I, Caculations.

G, Softmax của $s = [2, 1, 0]$

$D = e^1 + e^2 + e^0 \approx 11,1073$

Do đó: $\alpha = \left[\frac{e^2}{D}, \frac{e^1}{D}, \frac{e^0}{D}\right] \approx [0,6652, 0,2447, 0,09]$

⇒ Tổng các trong số = 1. Token thứ nhất nhận attention lớn nhất vì có score lớn nhất

8, Bài 1:

Với $q = [1,2]^T$

$s_1 = q^T k_1 = 1.1 + 2.0 = 1$

$s_2 = 1.0 + 2.1 = 2$

$s_3 = 1.1 + 2.1 = 3$

vậy $s = [1,2,3]$

Bài 2:

$D = e + e^2 + e^3 \approx 30,1929$

$\alpha_1 = \frac{e}{D} \approx 0,09$

$\alpha_2 = \frac{e^2}{D} \approx 0,2447$

$\alpha_3 = \frac{e^3}{D} \approx 0,6652$

$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$

⇒ Phần tử có score lớn nhất nhận weight lớn nhất vì hàm mũ tăng theo score, cùng chia cho 1 số dương.

Bài 3:

$c = 0,1.[1,0] + 0,2.[0,1] + 0,7.[2,2]$

$= [0,1;0] + [0;0,2] + [1,4;1,4]$

$= \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$

Trong bài này v_3 đóng góp nhiều nhất, trong số = 0,7, tạo thành phần đóng góp $\begin{bmatrix} 1,4 \\ 1,4 \end{bmatrix}$

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - QUỐC OAI

Scanned with CamScanner

Bài 4:

Với $q = [1, 0]^T$, các scores là:

$s_1 = 1, s_2 = 0, s_3 = 1$

$s = [1, 0, 1]$

Áp dụng softmax: $\alpha = \left[\frac{e}{2e+1}, \frac{1}{2e+1}, \frac{e}{2e+1}\right] \approx [0,422; 0,156; 0,422]$

Context vector: $c = 0,422 \cdot \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 0,156 \cdot \begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix} + 0,422 \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix}1,267\\0,733\end{bmatrix}$

⇒ key thứ nhất và thứ 3 nhận cùng trọng số vì cùng dot product với query.

14, Scaling

Với $d_k = 4 \Rightarrow \sqrt{d_k} = 2$

scaled scores: $\frac{[4, 2, 0]}{2} = [2, 1, 0]$

Khi có scaling: softmax($[2, 1, 0]$) $\approx [0,665; 0,245; 0,09]$

Khi ko scaling: softmax($[4, 2, 0]$) $\approx [0,867; 0,117; 0,016]$

⇒ Scaling làm thay đổi phân phối bởi tập trung vào phần tử đầu tiên, nhưng ko thay đổi thứ tự trọng số.

15, Temperature.

Sử dụng $s = (1, 2, 3]$ với

$\alpha = \text{softmax}(s/T)$; $H = -\sum_i \alpha_i \ln \alpha_i$

T	Attention weights	Max weight	Entropy
0,5	[0,018; 0,117; 0,867]	0,866	0,44
1	[0,09; 0,24; 0,67]	0,67	0,83
2	[0,186; 0,307; 0,506]	0,506	1,02

⇒ Temperature thấp làm phân phối nhạy hơn, tập trung hơn.

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - QUỐC OAI

Scanned with CamScanner

17, a Numerical stability

Đặt $m = \max(x)$ ta có:

$$\frac{e^{x_i - m}}{\sum_j e^{x_j - m}} = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}$$

⇒ Vì vậy trừ cùng 1 giá trị khả mọi score ≥ làm thay đổi softmax.

Vd: $x = [1000, 1001, 1002]$

trừ giá trị lớn nhất được.

$x - 1002 = [-2, -1, 0]$

$\text{softmax}(x) \approx [0,09; 0,24; 0,67]$

⇒ Cách tính này tránh phải lấy hàm mũ các số rất lớn.

~~21, Self-attention.~~